

LC 13: Stratégie de synthèse

Niveau : Lycée

Prérequis : . Nomenclature . formule topologique
. Familles fonctionnelles . Technique de synthèse

I - Protocole & Stratégie

II - Sélectivité en chimie organique

Intro 1'45

On peut synthétiser les molécules d'intérêt quotidien.

. coût
. écologie
. pureté

} stratégie de synthèse.

I-1) Préparation & Protocole 6'30

* Plusieurs protocoles

. réactifs & quantités

. Solvant adapté

. Si possible, catalyseur

. paramètres expérimentaux :

→ T

→ t

⋮

⊕ SECURITE

⊕ COÛT

⊕ ENJEUX ECOLOGIQUES

(sous-produit, valorisatⁿ)

* 2 protocoles de synthèse de l'aspirine :

→ on choisit le moins toxique / moins cher.

I-2) Synthèse R.I.P.A. 18'45

a) Réaction → Chauffage à reflux

→ Bain-marie (Huile)

b) Isolément → Liquide - Liquide → Ampoule à décanter
→ Solide - liquide → Büchner

c) Purification → Distillation (Teb)
→ Recristallisation (Solubilité)

d) Analyse → CCM
→ T_{fusion} (Banc Köttler)

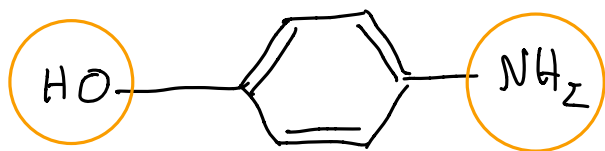
I-3) Rendement

3'00

$$\rho = \frac{n_{\text{produit}}}{n_{\text{max}}} = \frac{m_{\text{produit}}}{m_{\text{max}}}$$

II - Sélectivité en chimie orga

II-1) Réaction sélective 3'30



POLYFUNCTIONNEL

Ds une réactⁿ sélective, l'une des fⁿ réagit préférentiellement avec le réactif en question.

=> Réactif chimiosélectif

II-2) Protection du groupe caractéristique 2'15

* PROTECTION → TRANSFORMATION → DEPROTECTION

↳ groupe protecteur /
groupe protégé

Ex : Synthèse peptidique

II-3) Application : synthèse peptidique 3'00

ALA - GLY
ALA - ALA
GLY - GLY
GLY - ALA

